وثيقة متطلبات النظام

(Software Requirements Specification – SRS)

نظام تسجيل وإصدار تذاكر حفل التخرج

اتحاد الطلبة

الإصدار 1.0

أُعدت هذه الوثيقة وفق معايير توثيق متطلبات البرمجيات القياسية (مستندة إلى بنية IEEE 830)

1. المقدمة

1.1 الغرض من الوثيقة

تصف هذه الوثيقة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام إلكتروني (تطبيق ويب) يتولى إدارة عملية تسجيل الخريجين لحضور حفل التخرج، وإصدار تذاكر الدخول له وللمرافقين، وإدارة عملية الدفع عبر شام كاش (تحويل يدوي تتم مراجعته من الأدمن)، والتحقق من الدخول يوم الحفل عبر رموز الاستجابة السريعة (QR).

1.2 نطاق المشروع

يخدم النظام عدة حفلات تخرج بالتوازي ضمن الجامعة نفسها، بحيث يُجمَّع كل حفل مجموعة كليات محددة (مثال: حفل يضم كلية الهندسة المعلوماتية وكلية هندسة العمارة، وحفل آخر مستقل لكلية الاقتصاد، وحفل ثالث لكلية العلوم). كل حفل له تاريخ خاص وفترة تسجيل مستقلة وملف بيانات جامعي خاص به، ويغطي النظام الوظائف التالية:

- تسجيل بيانات الخريج والتحقق منها مقابل ملف بيانات الجامعة الخاص بحفله، وتأكيد بريده الإلكتروني برمز OTP، وتوجيهه تلقائيًا إلى الحفل المرتبط بكليته.
- اختيار نوع التذكرة (خريج + 2 مرافقين / خريج + 3 مرافقين) وإتمام الدفع عبر شام كاش بإدخال بيانات التحويل ومراجعتها من الأدمن.
- إصدار رمز QR مميز للخريج ورموز QR للمرافقين تُفعَّل بعد دخول الخريج.
- عرض رابط مجموعة واتساب الخاصة بالحفل بعد تأكيد الدفع.
- لوحة تحكم إدارية لمراجعة الطلبات، متابعة الإحصائيات، وتصدير البيانات.
- واجهة مسح للتحقق من التذاكر عند مدخل قاعة الحفل.

1.3 التعريفات والاختصارات

المصطلح	التعريف
الخريج	الطالب المسجَّل لحضور حفل التخرج
المرافق	شخص يرافق الخريج بموجب تذكرته
الحفل (Event)	حفل تخرج واحد بتاريخ وفترة تسجيل مستقلة، يضم كلية أو أكثر
الأدمن	مسؤول الاتحاد المُدير للنظام
الماسح	حساب مخصص لمسح رموز QR عند الدخول
OTP	رمز تحقق من 6 أرقام يُرسل إلى البريد الإلكتروني ويُستخدم مرة واحدة ولمدة قصيرة
رقم العملية	رقم يظهر في تطبيق شام كاش بعد التحويل ويُستخدم لمطابقة الدفع
SRS	Software Requirements Specification

المصطلح	التعريف
QR	رمز استجابة سريعة يُستخدم كتذكرة دخول رقمية

1.4 نظرة عامة على الوثيقة

تُقسَّم الوثيقة إلى: وصف عام للنظام، متطلبات وظيفية مفصّلة حسب كل دور، متطلبات الواجهات الخارجية، متطلبات غير وظيفية، نموذج بيانات، وحالات استخدام رئيسية مفصّلة (الفاعل، الشروط المسبقة، التدفق الأساسي، التدفقات البديلة، الشروط اللاحقة).

2. الوصف العام للنظام

2.1 منظور المنتج

نظام ويب مستقل (Standalone Web Application) مبني بمعمارية Client-Server:

- الواجهة الأمامية (Frontend): React
- الواجهة الخلفية (Backend): Python – FastAPI
- قاعدة البيانات: PostgreSQL
- الدفع: يدوي عبر شام كاش (QR حساب الاتحاد) دون تكامل برمجي
- البريد الإلكتروني: خدمة إرسال رسائل لإرسال رموز OTP

2.2 وظائف المنتج الرئيسية

- تسجيل حساب الخريج والتحقق من بياناته وتأكيد بريده الإلكتروني (OTP).
- عرض معلومات توعوية عن أهمية التذكرة قبل الشراء.
- اختيار نوع التذكرة وتأكيدها.
- الدفع عبر شام كاش (تحويل يدوي وإدخال بيانات التحويل ثم مراجعتها من الأدمن).
- إصدار رمز QR للخريج ورموز QR للمرافقين.
- عرض رابط مجموعة الواتساب الخاصة بالحفل بعد تأكيد الدفع.
- لوحة تحكم إدارية شاملة.
- واجهة مسح للتحقق من صلاحية الرموز عند الدخول.

2.3 فئات المستخدمين وخصائصهم

الدور	الوصف	الصلاحيات الرئيسية
الخريج	مستخدم عادي، طالب مؤهل للتخرج	تسجيل حساب وتأكيد البريد، اختيار تذكرة، إرسال بيانات الدفع، استلام رموز QR ورابط واتساب
الأدمن	ممثل الاتحاد، مسؤول إدارة الحفل (حساب واحد)	إنشاء الحفلات وربط الكليات، رفع ملف الجامعة، تحديد الأسعار، مراجعة الدفع وتأكيده أو رفضه، إحصائيات، تصدير Excel، إنشاء حسابات ماسحين، إجراءات استثنائية
الماسح	حساب ميداني عند مدخل القاعة	مسح رمز QR والتحقق من صلاحيته وتفعيل الدخول

2.4 القيود العامة (Constraints)

- اللغة الوحيدة المدعومة: العربية.

- العدد المتوقع للخريجين لا يتجاوز 300 لكل حفل (دون احتساب المرافقين). لا يضع النظام حدًا لعدد التذاكر أو لسعة القاعة، لكنه يعرض في لوحة الإحصائيات إجمالي الحضور المتوقع (خريجون + مرافقون) لكل حفل.
- كل حفل له فترة تسجيل مستقلة محدودة زمنيًا (نحو 3 أيام)، قابلة للتمديد من قبل الأدمن عند الحاجة.
- لا يمكن للخريج إلغاء أو تعديل تذكرة تم تأكيد دفعها، ولا يُسترجع المبلغ بعد التأكيد.
- كل خريج مسموح له بتذكرة واحدة فقط طوال دورة الحفل الخاص بكليته.
- يوجد نوعان من التذاكر فقط: «خريج + 2 مرافقين» و«خريج + 3 مرافقين»، وتُحدَّد أسعارهما لاحقًا من الأدمن لكل حفل.
- الدفع يدوي عبر شام كاش بدون تكامل برمجي وبدون رفع صور إيصالات.
- يعمل النظام بوجود اتصال بالإنترنت فقط، ولا يوجد وضع أوفلاين لواجهة المسح.
- يوجد حساب أدمن واحد فقط.
- النطاق الحالي للمشروع يقتصر على جامعة البعث (حمص) فقط، على أن يُعمَّم على اتحادات الطلبة بباقي المحافظات لاحقًا بعد التحقق من فاعليته.

2.5 الافتراضات والاعتماديات (Assumptions & Dependencies)

- يملك الاتحاد حساب شام كاش يستقبل التحويلات ويتيح للأدمن الاطلاع عليها، ويعرض تطبيق شام كاش للمحوّل رقم عملية ظاهرًا بعد كل تحويل.
- يصل الاتحاد ملف بيانات الجامعة الخاص بكل حفل قبل بدء التسجيل، ويكون مكتملًا منذ البداية (يضم جميع الخريجين المتوقعين)، ويرفعه الأدمن إلى النظام.
- تتوفر خدمة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني (رموز OTP).
- يقوم الأدمن يدويًا بإنشاء الحفلات وربط الكليات بها وإضافة رابط مجموعة واتساب لكل حفل.
- يتوفر اتصال إنترنت مستقر عند كل مدخل للقاعة يوم الحفل.

2.6 قابلية التوسع المستقبلية (Future Scalability)

رغم أن النطاق الحالي للمشروع يقتصر على جامعة واحدة (جامعة البعث)، إلا أن الهدف الأبعد هو تعميم النظام على اتحادات الطلبة في مختلف الجامعات السورية. لذلك يُراعى عند تصميم قاعدة البيانات ترك البنية قابلة لإضافة طبقة "الجامعة/الاتحاد" (Institution) فوق الكليات والحفلات مستقبلًا، دون الحاجة لإعادة هيكلة جذرية، وذلك بعد التحقق من فاعلية النظام ضمن النطاق الحالي.

3. المتطلبات الوظيفية

3.1 وحدة الخريج (Graduate Module)

FR-1 — إنشاء حساب — يجب أن يتمكن الخريج من إنشاء حساب عبر إدخال: الاسم الثلاثي الكامل، الجنس، الكلية (تُختار من قائمة معرَّفة مسبقًا)، رقم الهاتف (حقل إلزامي يُخزَّن لأغراض التواصل فقط ولا يُستخدم في التحقق أو استرجاع الحساب)، الرقم الجامعي، اسم الأب، اسم الأم، البريد الإلكتروني (وهو معرِّف الدخول إلى الحساب)، وكلمة سر (تُشفَّر عند التخزين وتخضع لمعايير أمان دنيا للطول والتعقيد).

FR-2 — التحقق من صحة البيانات — يتحقق النظام من تطابق بيانات الخريج المُدخلة (الرقم الجامعي، الاسم، اسم الأب، اسم الأم، الكلية، الجنس) مع ملف بيانات الجامعة الخاص بحفل كليته (FR-15)، مع توحيد أشكال الحروف قبل المقارنة (كالهمزات والألف، والتاء المربوطة والهاء، والياء والألف المقصورة، وإزالة التشكيل) حتى لا تؤدي فروق الكتابة إلى رفض خاطئ. ويمنع النظام تكرار تسجيل الرقم الجامعي نفسه أو البريد الإلكتروني نفسه (قيد تفرّد Unique). عند فشل التحقق يعرض النظام رسالة عامة: «ما قدرنا نتحقق من بياناتك، يرجى مراجعتها أو التواصل مع الاتحاد»، مع رقم التواصل المحدد في إعدادات النظام (FR-21)، ولا يكشف أي الحقول هو غير المطابق.

FR-3 — التوجيه التلقائي إلى الحفل المناسب وفترة التسجيل — بناءً على كلية الخريج، يحدّد النظام تلقائيًا الحفل (Event) الذي تتبع له، دون حاجة لاختيار يدوي من الخريج. وتخضع عملية إنشاء الحساب وشراء التذكرة لفترة تسجيل الحفل: إذا لم تكن الكلية مرتبطة بحفل مُفعَّل بعد، أو لم تبدأ فترة التسجيل، يُعلم النظام الخريج بأن التسجيل لحفله لم يُفتح بعد؛ وإذا انتهت الفترة يُعلمه بأن التسجيل أُغلق، ولا يُسمح بإنشاء حساب أو شراء تذكرة جديدة إلا إذا مدّد الأدمن الفترة. أما الخريج الذي سبق أن سجّل وأرسل بيانات الدفع فيبقى قادرًا على الدخول إلى حسابه ومتابعة تذكرته في أي وقت.

FR-4 — التحقق من البريد الإلكتروني (OTP) — بعد إنشاء الحساب يرسل النظام رمز تحقق (OTP) من 6 أرقام إلى البريد الإلكتروني المُدخل. صلاحية الرمز 10 دقائق ويُستخدم مرة واحدة فقط، وبعد 5 محاولات خاطئة يُقفل الإدخال مؤقتًا، ويمكن طلب إعادة إرسال الرمز بعد دقيقة واحدة. ما دام البريد غير مؤكَّد يستطيع الخريج تعديله وطلب رمز جديد (مثلًا إذا لم يصله الرمز بسبب خطأ في الكتابة). لا يستطيع الخريج اختيار تذكرة أو الدفع قبل تأكيد بريده. وبعد التأكيد لا يمكن تغيير البريد إلا بواسطة الأدمن (FR-22).

FR-5 — تسجيل دخول الخريج — يسجّل الخريج دخوله بالبريد الإلكتروني وكلمة السر، مع حد لمحاولات الدخول الفاشلة (Rate Limiting). بعد الدخول يعرض النظام حالة تذكرته، ورموز QR، ورابط الواتساب بحسب حالة التذكرة.

FR-6 — استرجاع كلمة السر — في حال نسيان كلمة السر، يُدخل الخريج بريده الإلكتروني فيرسل النظام إليه رمز OTP بالمواصفات نفسها الواردة في FR-4، وعند إدخال الرمز الصحيح يعيّن الخريج كلمة سر جديدة مباشرة. لا تُستخدم رسائل SMS ولا رقم الهاتف في هذه العملية، ويعرض النظام الرسالة نفسها سواء كان البريد المُدخل مسجَّلًا أم لا، لمنع تخمين الحسابات.

FR-7 — عرض معلومات توعوية — قبل اختيار نوع التذكرة، يعرض النظام شرحًا موجزًا عن أهمية التذكرة وشروط استخدامها، ومنها أنه لا يمكن تعديل التذكرة أو استرجاع قيمتها بعد تأكيد الدفع.

FR-8 — اختيار نوع التذكرة — يختار الخريج بين تذكرة «خريج + 2 مرافقين» وتذكرة «خريج + 3 مرافقين» فقط (لا يوجد خيار «خريج لوحده»)، ويمكن للأدمن تعطيل النوع الثاني لحفل معين وفق FR-16. يعرض النظام سعر كل نوع كما حدّده الأدمن لذلك الحفل، ويُطلب من الخريج تأكيد الاختيار قبل المتابعة للدفع. لا تُطلب أسماء المرافقين، بل العدد فقط.

FR-9 — الدفع عبر شام كاش (يدوي) — بعد تأكيد الخريج اختياره تصبح تذكرته «بانتظار الدفع»، ويعرض النظام: رمز QR لحساب شام كاش الخاص بالاتحاد، واسم المستلم ورقم حسابه، والمبلغ المطلوب، وتعليمة بكتابة الرقم الجامعي في خانة الملاحظة وقت التحويل من تطبيق شام كاش. يُجري الخريج التحويل من تطبيقه ثم يُدخل في النظام ثلاثة حقول فقط: رقم العملية، المبلغ، واسم المرسل. لا يقبل النظام رقم عملية مسجَّلًا سابقًا. عند الإرسال تنتقل التذكرة إلى «قيد المعالجة» إلى حين مراجعة الأدمن، ثم تصبح «مؤكدة» أو «مرفوضة». في حال الرفض يرى الخريج سبب الرفض ويمكنه إعادة إرسال بيانات الدفع؛ وبعد تأكيد الدفع لا يمكنه شراء تذكرة أخرى أو التراجع عنها. لا يوجد تكامل برمجي مع شام كاش، ولا يرفع الخريج صور إيصالات.

FR-10 — رابط مجموعة واتساب — بعد أن يؤكد الأدمن الدفع وتصبح تذكرة الخريج «مؤكدة»، يعرض له النظام رابط مجموعة الواتساب الخاصة بحفله (رابط واحد لكل حفل يحدّده الأدمن) في صفحته مع رموز QR. لا يظهر الرابط والتذكرة «بانتظار الدفع» أو «قيد المعالجة» أو «مرفوضة». وإذا أرجع الأدمن تأكيد الدفع إلى «قيد المعالجة» (FR-22) يُخفى الرابط من جديد.

FR-11 — إصدار رقم التعريف الفريد — عند اكتمال التسجيل، يولّد النظام رقمًا فريدًا (Unique ID) خاصًا بالخريج.

FR-12 — إصدار رموز QR — بعد تأكيد الدفع، يُصدر النظام رمز QR مميزًا بصريًا للخريج (يحمل أيقونة طاقية تخرج واضحة)، ورموز QR للمرافقين بحسب عددهم (2 أو 3)، وتظهر جميعها في صفحة الخريج. تبقى رموز المرافقين غير فعّالة حتى يُمسح رمز الخريج أولًا. قيم الرموز عشوائية غير قابلة للتخمين ولا تُشتق من أرقام تسلسلية.

3.2 وحدة الأدمن (Admin Module)

FR-13 — تسجيل دخول الأدمن — يسجّل الأدمن دخوله باسم مستخدم وكلمة سر. يوجد حساب أدمن واحد يُنشئه المطوّر مباشرة في قاعدة البيانات دون صفحة تسجيل، ويخضع الدخول لحد محاولات فاشلة (Rate Limiting).

FR-14 — إدارة الحفلات والكليات — يقوم الأدمن بإنشاء حفل جديد وتحديد: اسمه وتاريخه، وفترة التسجيل الخاصة به (مع إمكانية تمديدها لاحقًا)، والكليات التابعة له (كل كلية ترتبط بحفل واحد في الوقت نفسه، ويمكن لحفل واحد أن يضم أكثر من كلية)، ورابط مجموعة الواتساب الواحدة الخاصة بالحفل، وسعر كل نوع من أنواع التذاكر. تُحدَّد الأسعار لاحقًا بقرار من الاتحاد ولا يُثبَّت أي رقم في هذه الوثيقة.

FR-15 — رفع ملف بيانات الجامعة — يرفع الأدمن لكل حفل ملفًا (Excel أو CSV) يضم بيانات جميع الخريجين المتوقعين فيه، قبل فتح التسجيل. يقرأ النظام الملف ويعتمده في التحقق (FR-2) وفي حساب «غير المسجَّلين» في لوحة الإحصائيات. الأعمدة الدنيا المطلوبة: الرقم الجامعي (المفتاح)، الاسم الكامل، اسم الأب، اسم الأم، الكلية، الجنس. عند رفع نسخة محدَّثة يضيف النظام السجلات الجديدة ويحدّث الموجود منها ولا يحذف أي خريج سبق أن سجّل. ويعرض النظام أخطاء الملف (عمود ناقص، رقم جامعي مكرر…) قبل اعتماده.

FR-16 — ضبط نوع التذكرة «خريج + 3 مرافقين» — يمكن للأدمن تفعيل أو تعطيل نوع «خريج + 3 مرافقين» لحفل معين قبل بدء فترة التسجيل فقط. بعد بدء التسجيل يُقفل هذا الإعداد ولا يمكن تغييره حتى نهاية الحفل، حتى لا يتأثر خريج اختار هذا النوع.

FR-17 — مراجعة وتأكيد أو رفض طلبات الدفع — يعرض النظام قائمة بالطلبات «قيد المعالجة» (لكل حفل على حدة) مع بيانات الخريج ونوع التذكرة والسعر المطلوب وما أدخله الخريج (رقم العملية، المبلغ، اسم المرسل). يطابق الأدمن هذه البيانات مع التحويلات الواردة إلى حساب شام كاش اعتمادًا على رقم العملية (والرقم الجامعي في خانة الملاحظة)، ثم يؤكد الطلب أو يرفضه مع ذكر سبب مختصر (مثل: مبلغ ناقص، تحويل غير موجود). ويعرض النظام تنبيهًا عندما يختلف المبلغ المُدخل عن سعر التذكرة. تبقى الطلبات المعلَّقة قابلة للمراجعة والتأكيد حتى بعد انتهاء فترة التسجيل، لأن الخريج أرسلها ضمن الفترة.

FR-18 — لوحة الإحصائيات (Dashboard) — تعرض اللوحة، قابلة للفلترة حسب كل حفل على حدة أو لجميع الحفلات معًا: عدد المسجَّلين مقابل غير المسجَّلين (استنادًا إلى ملف الجامعة FR-15)، عدد من أرسلوا بيانات الدفع وعدد التذاكر المؤكَّدة مقابل المرفوضة ومن لم يدفعوا بعد، عدد كل نوع من أنواع التذاكر، إجمالي الحضور المتوقع لكل حفل (الخريجون + المرافقون) مقسومًا إلى «مؤكَّد» و«قيد المعالجة»، إضافة إلى التوزيع حسب الكلية وإحصائيات أخرى قابلة للتوسعة. لا يمنع النظام بيع التذاكر بسبب سعة القاعة، وإنما يعرض رقم الحضور المتوقع ليعرف الاتحاد حجم الحضور.

FR-19 — تصدير البيانات — يتيح النظام للأدمن تصدير بيانات الخريجين والتذاكر وبيانات الدفع (رقم العملية، المبلغ، اسم المرسل، الحالة) كملف Excel، مع إمكانية التصدير لحفل محدد أو لجميع الحفلات.

FR-20 — إدارة حسابات الماسحين — يقوم الأدمن بإنشاء حسابات ماسحين (اسم مستخدم وكلمة سر) وربط كل حساب بحفل محدد. يمكن إنشاء أكثر من حساب لنفس الحفل ليعمل عدة ماسحين في الوقت نفسه عند المداخل المختلفة.

FR-21 — إعدادات النظام — يضبط الأدمن من إعدادات النظام: رقم التواصل مع أحد مسؤولي الاتحاد (يظهر في رسائل الخطأ كما في FR-2)، وصورة QR الخاصة بحساب شام كاش للاتحاد، واسم المستلم ورقم الحساب المعروضين للخريج أثناء الدفع.

FR-22 — الإجراءات الاستثنائية للأدمن — يوفّر النظام للأدمن بحثًا عن أي خريج بالاسم أو بالرقم الجامعي، مع الإجراءات الاستثنائية التالية: (أ) تسجيل دخول الخريج يدويًا وتفعيل رموز مرافقيه إذا تعذّر المسح عند الباب؛ (ب) إلغاء مسح خاطئ لإعادة الرمز إلى حالة «غير ممسوح»؛ (ج) إرجاع تأكيد دفع تم بالخطأ إلى «قيد المعالجة» مع تعليق رموز QR الخاصة بالتذكرة وإخفاء رابط الواتساب؛ (د) تعديل البريد الإلكتروني لخريج أكّد بريده، بعد التحقق من هويته. يُسجَّل كل إجراء منها في سجل التدقيق (Audit Log) مع اسم المنفِّذ والوقت والتفاصيل.

3.3 وحدة الماسح (Scanner Module)

FR-23 — تسجيل دخول الماسح — يسجّل الماسح دخوله بحساب أنشأه الأدمن مسبقًا (FR-20)، مرتبط بحفل محدد، ويعمل من متصفح جهازه مستخدمًا كاميرا الجوال.

FR-24 — مسح رمز QR — يقوم الماسح بمسح رمز QR (سواء للخريج أو للمرافق، ضمن واجهة واحدة موحدة) والتحقق من صلاحيته ضمن الحفل المرتبط به. ويعرض النظام رسالة واضحة لكل حالة: رمز صالح، رمز مستخدم سابقًا، رمز غير مفعَّل (رمز مرافق قبل الخريج)، رمز غير معروف، أو «الرمز يتبع حفلًا آخر».

FR-25 — منطق تفعيل الدخول التسلسلي ومنع التكرار — عند مسح رمز الخريج بنجاح يُسجَّل دخوله، وتُفعَّل تلقائيًا إمكانية مسح رموز مرافقيه. لا يمكن قبول مسح رمز مرافق قبل تسجيل دخول الخريج المرتبط به، ويعرض النظام رسالة خطأ واضحة في هذه الحالة. كما لا يمكن مسح الرمز نفسه أكثر من مرة (منع إعادة الاستخدام)، ويُضمَن ذلك حتى لو مُسح الرمز نفسه من جهازي مسح مختلفين في اللحظة نفسها، بحيث ينجح مسح واحد فقط.

4. متطلبات الواجهات الخارجية

يوثّق هذا القسم كل ما يتعامل معه النظام من خارجه: واجهات المستخدم، وجهاز الماسح، والبريد الإلكتروني، وملف الجامعة، وشام كاش.

4.1 واجهات المستخدم

- الواجهة بالعربية فقط وباتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL).
- تعمل الواجهات بشكل سليم على شاشات الجوال والحاسوب.
- بسيطة وسهلة الاستخدام لمستخدم غير تقني.

4.2 واجهة جهاز الماسح

- يعمل الماسح من متصفح الجوال ويستخدم الكاميرا لقراءة رموز QR، دون الحاجة لتثبيت تطبيق.
- تشترط المتصفحات اتصال HTTPS وإذن الكاميرا لتشغيلها، لذلك يجب نشر النظام عبر HTTPS ومنح الإذن عند أول استخدام.
- يتحقق الخادم من كل مسح مباشرة، لذلك يلزم اتصال إنترنت ثابت عند كل مدخل، ولا يوجد وضع أوفلاين. يُنصح بتجربة الاتصال في القاعة قبل الحفل.
- يمكن لعدة أجهزة مسح أن تعمل معًا في الوقت نفسه على المداخل المختلفة.

4.3 البريد الإلكتروني

- يتصل النظام بخدمة إرسال بريد إلكتروني لإرسال رموز OTP (تأكيد البريد واسترجاع كلمة السر).
- الحجم المتوقع محدود (بحدود بضع مئات من الرسائل لكل حفل).
- تتضمن رسالة OTP الرمز ومدة صلاحيته فقط.

4.4 ملف بيانات الجامعة

- ملف Excel أو CSV مستقل لكل حفل، يرفعه الأدمن إلى النظام.
- الأعمدة الدنيا: الرقم الجامعي (المفتاح)، الاسم الكامل، اسم الأب، اسم الأم، الكلية، الجنس.
- يتوفر الملف كاملًا قبل فتح التسجيل، ويضيف رفع نسخة محدَّثة السجلات الجديدة ويحدّث الموجود ولا يحذف أي خريج سبق أن سجّل.

4.5 شام كاش

- الدفع يدوي: يحوّل الخريج من تطبيقه إلى حساب الاتحاد عبر رمز QR الذي يعرضه النظام، مع عرض اسم المستلم ورقم الحساب والمبلغ.
- لا توجد واجهة برمجية (API) للتكامل مع شام كاش، إذ لا يتوفر حساب تجاري لذلك.

- البيانات المطلوبة من الخريج: رقم العملية، المبلغ، اسم المرسل. أما حساب المرسل فيظهر مخفيًا بنجوم في إيصال التحويل ولذلك لا يُطلب.
- يُطلب من الخريج كتابة رقمه الجامعي في خانة الملاحظة وقت التحويل ليسهل على الأدمن ربط التحويل به.

4.6 المتصفحات المدعومة

- الإصدارات الحديثة من Chrome وSafari وFirefox وEdge على الجوال والحاسوب.

5. المتطلبات غير الوظيفية

البند	الوصف
الأداء	يجب أن يتحمل النظام ذروة التسجيل خلال فترة التسجيل القصيرة (3 أيام) لعدد يصل حتى 300 خريج لكل حفل، مع إمكانية عمل عدة حفلات بالتوازي، دون تدهور ملحوظ في الأداء. ويجب أن يتحمل ذروة المسح يوم الحفل (مئات الرموز خلال وقت قصير عبر عدة أجهزة مسح) مع استجابة سريعة لكل عملية مسح.
الأمان	تشفير كلمات السر (bcrypt/argon2)، استخدام HTTPS، صلاحيات محددة لكل دور (RBAC)، وحد لمحاولات تسجيل الدخول وإدخال OTP (Rate Limiting). تُخزَّن رموز OTP مشفَّرة (Hash) وبصلاحية قصيرة ولاستخدام واحد. قيم رموز QR عشوائية غير قابلة للتخمين. لا يكشف النظام أي الحقول غير مطابق عند فشل التحقق، ولا يكشف إن كان بريد ما مسجَّلًا أم لا.
الخصوصية	حماية البيانات الشخصية الحساسة (الاسم، الرقم الجامعي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، أسماء الوالدين) من الوصول غير المخوَّل، مع اقتصار وصول الماسح على واجهة المسح فقط.
الموثوقية	يجب ألا يُفقد أي طلب تسجيل أو بيانات دفع بسبب عطل مؤقت في النظام، مع الاحتفاظ بحالة الطلب بدقة. يُسجَّل المسح بعملية ذرّية (Atomic) على الخادم بحيث لا يُقبل الرمز نفسه مرتين. نسخ احتياطي دوري لقاعدة البيانات، وخاصة قبل يوم الحفل.
قابلية التدقيق	يحتفظ النظام بسجل تدقيق (Audit Log) لإجراءات الأدمن (التأكيد والرفض والإجراءات الاستثنائية) ولعمليات المسح، يتضمن المنفِّذ والوقت والتفاصيل.
الاتصال والتوفر	يعمل النظام عبر الإنترنت فقط، ويلزم اتصال مستقر عند كل مدخل للقاعة يوم الحفل.
قابلية الاستخدام	واجهة بالعربية فقط، بسيطة وسهلة الاستخدام لمستخدم غير تقني، وتعمل على الجوال والحاسوب.
قابلية التوسعة	إمكانية إضافة أنواع تذاكر أو حالات إحصائية جديدة مستقبلًا، وإضافة طبقة «الجامعة/الاتحاد» دون إعادة هيكلة جذرية للنظام.

6. نموذج البيانات (Data Model)

فيما يلي الكيانات الرئيسية للنظام وأهم الحقول المرتبطة بكل منها:

الخريج (Graduate)

id, full_name, gender, college_id (مفتاح خارجي), phone, email (فريد), email_verified, university_id (فريد), father_name, mother_name, password_hash, unique_graduate_code, created_at

سجل الجامعة (UniversityRecord)

id, event_id (مفتاح خارجي), university_id, full_name, father_name, mother_name, college_id (مفتاح خارجي), gender, imported_at — والزوج (event_id, university_id) فريد

التذكرة (Ticket)

id, graduate_id (مفتاح خارجي), event_id (مفتاح خارجي), ticket_type (TWO_COMPANIONS / THREE_COMPANIONS), companions_count (2 أو 3), price (السعر وقت الاختيار), status (AWAITING_PAYMENT / PROCESSING / CONFIRMED / REJECTED), rejection_reason, created_at, confirmed_at

بيانات الدفع (Payment)

id, ticket_id (مفتاح خارجي), transaction_number (فريد), sender_name, amount, submitted_at, reviewed_at

رمز QR (QRCode)

id, ticket_id (مفتاح خارجي), type (خريج/مرافق), code_value (عشوائي فريد غير قابل للتخمين), is_activated, scanned_at, scanned_by_scanner_id (مفتاح خارجي)

رمز التحقق (OTPCode)

id, graduate_id (مفتاح خارجي), purpose (تأكيد البريد / استرجاع كلمة السر), code_hash, expires_at, failed_attempts, used_at, created_at

الأدمن (Admin)

id, username, password_hash

الماسح (Scanner)

id, username, password_hash, created_by_admin_id, event_id (مفتاح خارجي)

الكلية (College)

id, name, event_id (مفتاح خارجي — الحفل الذي تتبع له الكلية حاليًا)

الحفل (Event)

id, name, date, registration_start, registration_end, whatsapp_group_link, is_3companions_enabled, price_2_companions, price_3_companions, created_at

سجل التدقيق (AuditLog)

id, actor_type (أدمن/ماسح), actor_id, action, target, details, created_at

إعدادات النظام (Setting)

key, value — (رقم التواصل مع المسؤول، صورة QR شام كاش، اسم المستلم، رقم الحساب)

7. حالات الاستخدام الرئيسية

الفاعل الرئيسي	اسم حالة الاستخدام	المعرّف
الخريج	تسجيل حساب خريج جديد والتحقق من البريد	UC-1
الخريج	تسجيل دخول الخريج	UC-2
الخريج	استرجاع كلمة السر	UC-3
الخريج	اختيار نوع التذكرة وإرسال بيانات الدفع	UC-4
الأدمن	تسجيل دخول الأدمن	UC-5
الأدمن	إنشاء حفل جديد وإعداده	UC-6
الأدمن	تمديد فترة التسجيل	UC-7
الأدمن	مراجعة وتأكيد أو رفض طلب دفع	UC-8
الأدمن	عرض الإحصائيات وتصدير Excel	UC-9
الأدمن	إنشاء حساب ماسح	UC-10
الماسح	مسح رمز QR والتحقق من الدخول	UC-11
النظام (تلقائي)	تفعيل رموز المرافقين بعد دخول الخريج	UC-12
الأدمن	الإجراءات الاستثنائية للأدمن	UC-13

وفيما يلي تفصيل كل حالة استخدام:

UC-1 — تسجيل حساب خريج جديد والتحقق من البريد

الفاعل	الخريج
الشروط المسبقة	فترة تسجيل الحفل المرتبط بكلية الخريج مفتوحة، وبيانات الخريج موجودة في ملف الجامعة الخاص بالحفل.
التدفق الأساسي	1. يفتح الخريج صفحة إنشاء الحساب ويدخل بياناته (FR-1). 2. يتحقق النظام من تطابقها مع ملف الجامعة ويحدّد حفله من كليته (FR-2، FR-3). 3. ينشئ النظام الحساب ويولّد رقم التعريف الفريد ويرسل رمز OTP إلى بريده الإلكتروني. 4. يدخل الخريج الرمز الصحيح خلال 10 دقائق. 5. يؤكد النظام البريد ويدخل الخريج إلى حسابه.
التدفقات البديلة	أ. البيانات غير مطابقة أو غير موجودة في الملف: تظهر رسالة عامة مع رقم التواصل مع الاتحاد ولا يُنشأ حساب. ب. الرقم الجامعي أو البريد مسجَّل مسبقًا: يُرفض التسجيل. ج. الكلية غير مرتبطة بحفل، أو التسجيل لم يبدأ أو انتهى: تظهر رسالة مناسبة. د. لم يصل الرمز: يعدّل الخريج بريده ويطلب رمزًا جديدًا (إعادة الإرسال بعد دقيقة). هـ. 5 محاولات خاطئة لإدخال الرمز: يُقفل الإدخال مؤقتًا.
الشروط اللاحقة	حساب مؤكّد البريد مرتبط بحفل الخريج، والخريج قادر على اختيار تذكرة.
المتطلبات المرتبطة	FR-1، FR-2، FR-3، FR-4، FR-11

UC-2 — تسجيل دخول الخريج

الفاعل	الخريج
الشروط المسبقة	لدى الخريج حساب مؤكّد البريد.
التدفق الأساسي	1. يدخل الخريج بريده الإلكتروني وكلمة السر. 2. يتحقق النظام من البيانات ويعرض صفحة الخريج بحالة تذكرته.
التدفقات البديلة	أ. بيانات خاطئة: تظهر رسالة خطأ. ب. تجاوز حد المحاولات الفاشلة: يُقفل الدخول مؤقتًا.
الشروط اللاحقة	جلسة دخول مفتوحة للخريج.
المتطلبات المرتبطة	FR-5

UC-3 — استرجاع كلمة السر

الفاعل	الخريج
الشروط المسبقة	لدى الخريج حساب مسجَّل.
التدفق الأساسي	1. يختار الخريج «نسيت كلمة السر» ويدخل بريده الإلكتروني. 2. يرسل النظام رمز OTP إلى البريد. 3. يدخل الخريج الرمز الصحيح. 4. يعيّن الخريج كلمة سر جديدة.
التدفقات البديلة	أ. البريد غير مسجَّل: يعرض النظام الرسالة نفسها دون إرسال أي رمز. ب. رمز خاطئ أو منتهي: تظهر رسالة ويمكن طلب رمز جديد. ج. 5 محاولات خاطئة: يُقفل الإدخال مؤقتًا.
الشروط اللاحقة	كلمة السر محدَّثة، ولا يمكن استخدام الرمز نفسه مرة ثانية.
المتطلبات المرتبطة	FR-6

UC-4 — اختيار نوع التذكرة وإرسال بيانات الدفع

الفاعل	الخريج
الشروط المسبقة	الخريج مسجّل الدخول وبريده مؤكَّد، وفترة التسجيل مفتوحة، ولا يملك تذكرة مؤكَّدة.
التدفق الأساسي	1. يقرأ الخريج الشرح التوعوي (FR-7). 2. يختار نوع التذكرة ويؤكد اختياره، فتصبح التذكرة «بانتظار الدفع» (FR-8). 3. يعرض النظام رمز QR شام كاش واسم المستلم ورقم حسابه والمبلغ، مع تعليمة كتابة الرقم الجامعي في الملاحظة. 4. يحوّل الخريج المبلغ من تطبيق شام كاش. 5. يدخل الخريج رقم العملية والمبلغ واسم المرسل. 6. تصبح التذكرة «قيد المعالجة» ويرى الخريج رسالة بأن الاتحاد يراجع دفعته، ولا يظهر له رابط مجموعة الواتساب إلا بعد التأكيد (FR-9، FR-10).
التدفقات البديلة	أ. رقم العملية مسجَّل سابقًا: يرفض النظام الإدخال. ب. يرفض الأدمن الطلب: يظهر السبب ويعيد الخريج إرسال بيانات الدفع. ج. نوع «+3 مرافقين» معطَّل لهذا الحفل: لا يظهر الخيار. د. خروج الخريج قبل إرسال بيانات الدفع: تبقى التذكرة «بانتظار الدفع» ويكمل لاحقًا ضمن فترة التسجيل.
الشروط اللاحقة	تذكرة «قيد المعالجة» بانتظار مراجعة الأدمن.
المتطلبات المرتبطة	FR-7، FR-8، FR-9

UC-5 — تسجيل دخول الأدمن

الفاعل	الأدمن
الشروط المسبقة	حساب الأدمن موجود (أنشأه المطوّر).
التدفق الأساسي	1. يدخل الأدمن اسم المستخدم وكلمة السر. 2. يتحقق النظام ويعرض لوحة التحكم.
التدفقات البديلة	أ. بيانات خاطئة: تظهر رسالة خطأ. ب. تجاوز حد المحاولات: يُقفل الدخول مؤقتًا.
الشروط اللاحقة	جلسة دخول مفتوحة للأدمن.
المتطلبات المرتبطة	FR-13

UC-6 — إنشاء حفل جديد وإعداده

الفاعل	الأدمن
الشروط المسبقة	الأدمن مسجّل الدخول، وملف بيانات الجامعة للحفل جاهز.
التدفق الأساسي	1. ينشئ الأدمن الحفل ويحدّد اسمه وتاريخه وفترة التسجيل (FR-14). 2. يربط به الكليات التابعة له. 3. يضيف رابط مجموعة الواتساب الخاصة بالحفل. 4. يحدّد سعر كل نوع من أنواع التذاكر. 5. يفعّل أو يعطّل نوع «+3 مرافقين» قبل بدء التسجيل (FR-16). 6. يرفع ملف بيانات الجامعة الخاص بالحفل (FR-15).
التدفقات البديلة	أ. كلية مرتبطة بحفل آخر: يمنع النظام ربطها بحفل ثانٍ في الوقت نفسه. ب. ملف فيه أخطاء (عمود ناقص، رقم جامعي مكرر): يعرض النظام الأخطاء ويطلب التصحيح. ج. رفع نسخة محدَّثة لاحقًا: تُضاف السجلات الجديدة وتُحدَّث الموجودة دون حذف أي خريج مسجَّل.
الشروط اللاحقة	حفل جاهز لفتح التسجيل في موعده.
المتطلبات المرتبطة	FR-14، FR-15، FR-16، FR-21

UC-7 — تمديد فترة التسجيل

الفاعل	الأدمن
الشروط المسبقة	الحفل موجود والأدمن مسجّل الدخول.
التدفق الأساسي	1. يفتح الأدمن إعدادات الحفل. 2. يعدّل تاريخ نهاية التسجيل إلى تاريخ لاحق. 3. يحفظ التعديل.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
الشروط اللاحقة	يُعاد فتح التسجيل وشراء التذاكر للحفل حتى التاريخ الجديد.
المتطلبات المرتبطة	FR-3، FR-14

UC-8 — مراجعة وتأكيد أو رفض طلب دفع

الفاعل	الأدمن
الشروط المسبقة	يوجد طلب بحالة «قيد المعالجة».
التدفق الأساسي	1. يفتح الأدمن قائمة الطلبات المعلّقة للحفل. 2. يفتح طلبًا فيرى بيانات الخريج وما أدخله وسعر التذكرة. 3. يطابق رقم العملية مع التحويلات الواردة إلى حساب شام كاش. 4. يؤكد الطلب. 5. تصبح التذكرة «مؤكدة» ويُصدر النظام رموز QR (FR-12) ويظهر للخريج رابط مجموعة الواتساب (FR-10).
التدفقات البديلة	أ. التحويل غير موجود أو المبلغ ناقص أو غير مطابق: يرفض الأدمن الطلب مع سبب مختصر فتصبح التذكرة «مرفوضة» ويعيد الخريج المحاولة. ب. انتهاء فترة التسجيل: تبقى مراجعة الطلبات المعلَّقة متاحة.
الشروط اللاحقة	تذكرة مؤكَّدة مع رموزها ورابط الواتساب، أو مرفوضة مع سبب الرفض.
المتطلبات المرتبطة	FR-10، FR-12، FR-17

UC-9 — عرض الإحصائيات وتصدير Excel

الفاعل	الأدمن
الشروط المسبقة	الأدمن مسجّل الدخول.
التدفق الأساسي	1. يفتح الأدمن لوحة الإحصائيات. 2. يختار حفلًا محددًا أو جميع الحفلات. 3. يطّلع على الأعداد: مسجَّلون وغير مسجَّلين، مؤكَّد وقيد المعالجة، أنواع التذاكر، الحضور المتوقع. 4. يطلب تصدير Excel. 5. يحمّل الملف.
التدفقات البديلة	لا توجد بيانات للحفل المختار: تظهر أصفار ويُصدَّر ملف يحوي العناوين فقط.
الشروط اللاحقة	ملف Excel بالبيانات المطلوبة.
المتطلبات المرتبطة	FR-18، FR-19

UC-10 — إنشاء حساب ماسح

الفاعل	الأدمن
الشروط المسبقة	الأدمن مسجّل الدخول، والحفل موجود.
التدفق الأساسي	1. يفتح الأدمن صفحة الماسحين. 2. يدخل اسم مستخدم وكلمة سر ويختار الحفل. 3. يحفظ الحساب. 4. يسلّم البيانات للماسح.
التدفقات البديلة	اسم المستخدم مكرر: يرفض النظام الإنشاء.
الشروط اللاحقة	حساب ماسح مرتبط بالحفل، ويمكن إنشاء أكثر من حساب للحفل نفسه.
المتطلبات المرتبطة	FR-20

UC-11 — مسح رمز QR والتحقق من الدخول

الفاعل	الماسح
الشروط المسبقة	لدى الماسح حساب مرتبط بالحفل، واتصال إنترنت متوفر، وإذن الكاميرا ممنوح.
التدفق الأساسي	1. يسجّل الماسح دخوله (FR-23). 2. يوجّه الكاميرا إلى رمز QR (FR-24). 3. يتحقق النظام من الرمز ضمن الحفل المرتبط بالماسح. 4. إذا كان رمز خريج صالحًا يُسجَّل دخوله ويعرض النظام رسالة نجاح واضحة. 5. تُفعَّل رموز مرافقيه تلقائيًا (UC-12).
التدفقات البديلة	أ. رمز مستخدم سابقًا: يعرض النظام رسالة بذلك ولا يُسجَّل دخول جديد. ب. رمز مرافق قبل رمز الخريج: يُرفض مع رسالة واضحة. ج. رمز يتبع حفلًا آخر: تظهر رسالة «الرمز يتبع حفلًا آخر». د. رمز غير معروف: يُرفض. هـ. مسح الرمز نفسه من جهازين في اللحظة نفسها: ينجح مسح واحد فقط (FR-25).
الشروط اللاحقة	دخول مسجَّل، أو رفض واضح لحالة غير صالحة.
المتطلبات المرتبطة	FR-23، FR-24، FR-25

UC-12 — تفعيل رموز المرافقين بعد دخول الخريج

الفاعل	النظام (تلقائي)
الشروط المسبقة	مسح رمز الخريج بنجاح.
التدفق الأساسي	1. بعد تسجيل دخول الخريج يفعّل النظام رموز مرافقيه (2 أو 3). 2. عند مسح رمز مرافق يتحقق النظام من أنه مفعَّل ولم يُستخدم. 3. يسجّل النظام الدخول.
التدفقات البديلة	أ. رمز مرافق غير مفعَّل: يُرفض. ب. عدد المرافقين الحاضرين أقل من العدد المسموح: تبقى الرموز الزائدة دون استخدام ولا يؤثر ذلك على شيء.
الشروط اللاحقة	كل رمز مرافق يُقبل مرة واحدة فقط.
المتطلبات المرتبطة	FR-25

UC-13 — الإجراءات الاستثنائية للأدمن

الفاعل	الأدمن
الشروط المسبقة	الأدمن مسجّل الدخول.
التدفق الأساسي	1. يبحث الأدمن عن الخريج بالاسم أو بالرقم الجامعي. 2. يفتح ملفه. 3. ينفّذ الإجراء المطلوب: تسجيل دخول يدوي، إلغاء مسح خاطئ، إرجاع تأكيد دفع إلى «قيد المعالجة»، أو تعديل البريد الإلكتروني. 4. يسجّل النظام الإجراء في سجل التدقيق.
التدفقات البديلة	أ. لا توجد نتائج للبحث: تظهر رسالة بذلك. ب. تعديل البريد الإلكتروني يتم فقط بعد التحقق من هوية الخريج خارج النظام.
الشروط اللاحقة	الحالة محدَّثة وإجراء مسجَّل في سجل التدقيق.
المتطلبات المرتبطة	FR-22

ملاحظة: يمكن لاحقًا إضافة مخططي Use Case Diagram وERD عند الحاجة لمزيد من التفصيل الأكاديمي.